解答・解説

第 4 単元　遺伝情報の発現　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	3	3	4
正解	①	②	③	①	⑦
分類	B	C	A	B	C

配点合計 17 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

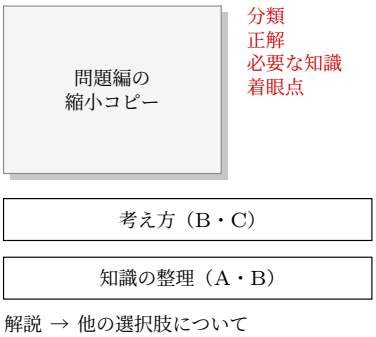
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

問 1 1 mRNA の塩基は 4 種類であり，生物のタンパク質には 2 20 種類のアミノ酸が使われる。1 つのアミノ酸を指定する塩基の並びが，2 塩基ではなく 3 塩基であることの説明として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 2 塩基の並びは $4 \times 4 = 16$ 種類しかなく，20 種類のアミノ酸をすべて区別して指定することができないから。

② 2 塩基の並びは $4 + 4 = 8$ 種類しかなく，20 種類のアミノ酸をすべて区別して指定することができないから。

③ 2 塩基の並びは $4 \times 4 \times 4 = 64$ 種類となり，アミノ酸の種類数より多くなりすぎるから。

④ mRNA の塩基は 2 種類ずつが組になって読まれるので，2 塩基では 1 種類のアミノ酸しか指定できないから。

分類 B 知識があると速い

正解 ①

必要な知識

コドンとアミノ酸

コドン（mRNA の 3 塩基）は $4^3 = 64$ 種類で，20 種類のアミノ酸を指定できる。

着眼点

1 **設問文**　「mRNA の塩基は 4 種類」。各位置に 4 通りある。

2 **設問文**　「20 種類のアミノ酸」。20 種類以上の並びが要る。

考え方

手順 1　2 塩基の並びは，1 番目が 4 通り，2 番目が 4 通りなので，$4 \times 4 = 16$ 種類である（足し算ではなく，かけ算で数える）。

手順 2　16 は 20 より少ないので，2 塩基では 20 種類のアミノ酸を区別して指定できない。3 塩基なら $4 \times 4 \times 4 = 64$ 種類となり，20 種類を区別できる。

知識があると速い点　「コドンは 3 塩基で 64 種類あり，20 種類のアミノ酸を指定する」ことを知っていれば，2 塩基の 16 種類と比べるだけで，すぐに①を選べる。

知識の整理：コドンとアミノ酸

【図表で整理】並べる塩基の数と，区別できる並びの種類数（塩基は 4 種類）

並べる塩基の数	並びの種類数	20 種類のアミノ酸を区別できるか
1	4	できない
2	$4 \times 4 = 16$	できない
3	$4 \times 4 \times 4 = 64$	できる

あわせて覚える　64 種類のコドンのうち 3 種類はアミノ酸を指定せず，翻訳の終わりを示す。残りの 61 種類で 20 種類のアミノ酸を指定するので，1 つのアミノ酸を複数のコドンが指定することがある。

解説　2 塩基の並びは $4 \times 4 = 16$ 種類しかなく，20 種類のアミノ酸を区別できない。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 並びの種類数は，1 番目と 2 番目の塩基の選び方をかけ合わせて $4 \times 4 = 16$ と数える。$4 + 4 = 8$ は数え方の誤りである。

③ $4 \times 4 \times 4 = 64$ は 3 塩基の並びの種類数である。2 塩基の並びは 16 種類である。

④ 2 塩基の並びは 16 種類あり，1 種類しか指定できないということはない。また，mRNA の塩基が 2 種類ずつ組になって読まれるというしくみはない。

問 2

〔リード文 A より〕

……液 L では，加えた mRNA の塩基配列が，読み始めの位置から 3 塩基ずつ区切って順に読まれ，3 塩基の並び（コドン）1 つごとに 1 つのアミノ酸がつながる。ただし，読み始めの位置は決まっておらず，[1] mRNA のどの塩基からでも読み始められる。……p〜t は，それぞれ異なる種類のアミノ酸を表す。

[2] 表 1　人工の mRNA と，合成されたペプチド（…は同じ並びのくり返しを表す）

mRNA	塩基の並び	合成されたペプチド
1	AAAAAAAAA…	p だけがつながったもの
2	ACACACACA…	q と r が交互につながったもの
3	AACAACAAC…	q だけ，s だけ，t だけがつながったものの 3 種類

問 2　表 1 の結果から，コドン ACA とコドン CAC が指定するアミノ酸の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	ACA	CAC		ACA	CAC
①	p	q	④	q	s
②	q	r	⑤	s	r
③	r	q	⑥	r	s

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

コドンの読み方はリード文に，判断の材料はすべて表 1 に与えられている。

関連する教科書の項目：遺伝暗号（コドン）

着眼点

[1] **リード文**　「どの塩基からでも読み始められる」。読み始めの位置ごとに，できるコドンを書き出す。

[2] **表 1**　mRNA 2 では「q と r が交互」，mRNA 3 では「q だけ，s だけ，t だけの 3 種類」。

考え方

手順 1　mRNA 2（ACACAC…）は，A から読むと ACA，CAC，ACA，…，C から読むと CAC，ACA，CAC，…となる。どちらでも ACA と CAC が交互に現れるので，ACA と CAC は一方が q，他方が r を指定する。

手順 2　mRNA 3（AACAAC…）は，読み始めの位置によって AAC だけ，ACA だけ，CAA だけが続く 3 通りになる。3 種類のペプチド（q だけ，s だけ，t だけ）は，この 3 通りのどれかからできたものであるが，どれがどれに当たるかは mRNA 3 だけでは決まらない。したがって，ACA は q，s，t のどれかを指定する。

手順 3　ACA は，手順 1 から q か r，手順 2 から q，s，t のどれかである。p〜t はそれぞれ異なるアミノ酸なので，両方を満たすのは q だけである。よって ACA は q，CAC は r を指定する。二つの実験に共通して現れるものどうしを対応させると，一つに決まる。

解説　ACA は mRNA 2 と 3 の両方に現れるコドンであり，両方のペプチドに共通するアミノ酸 q を指定する。CAC は r を指定する。よって②が正解である。

他の選択肢について

① p は mRNA 1（AAA のくり返し）からできるアミノ酸で，コドン AAA が指定する。ACA は mRNA 2 に含まれ，mRNA 2 のペプチドに p は含まれない。

③ q と r を入れ替えている。ACA は mRNA 3 にも含まれるので，mRNA 3 のペプチドのアミノ酸（q，s，t）のどれかを指定する。r は mRNA 3 のペプチドに含まれないので，ACA は r ではない。

④ CAC を s としている。CAC は mRNA 2 だけに現れるので，mRNA 2 のペプチドに含まれる q か r を指定し，s ではない。

⑤ ACA を s としている。ACA は mRNA 2 にも含まれ，q か r を指定するので，s ではない。

⑥ ACA を r，CAC を s としている。r は mRNA 3 のペプチドに含まれないので ACA ではなく，s は mRNA 2 のペプチドに含まれないので CAC ではない。

問 3

問 3 タンパク質とその合成のしくみについての記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 真核細胞では，mRNA は核の中で翻訳に使われる。
② 1 つの遺伝子からは，1 分子の mRNA だけが転写される。
③ タンパク質の性質やはたらきは，アミノ酸の種類と並ぶ順序によって決まる。
④ mRNA を構成するヌクレオチドに含まれる糖は，DNA と同じデオキシリボースである。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
タンパク質とアミノ酸，転写と翻訳
タンパク質は多数のアミノ酸がつながったもので，アミノ酸の種類と並ぶ順序（アミノ酸配列）によって性質やはたらきが決まる。アミノ酸配列は，遺伝子の塩基配列によって決まる。

知識の整理：タンパク質とアミノ酸，転写と翻訳

【図表で整理】遺伝情報の流れと，それぞれの段階の特徴

段階	特徴	場所（真核細胞）
DNA	遺伝子の塩基配列をもつ	核
転写	1 つの遺伝子からくり返し mRNA ができる	核
翻訳	コドンにしたがってアミノ酸がつながる	細胞質
タンパク質	アミノ酸配列で性質・はたらきが決まる	—

あわせて覚える　mRNA の糖はリボース，DNA の糖はデオキシリボースである。同じアミノ酸の数でも，並ぶ順序が違えば別のタンパク質になる。

解説　タンパク質の性質やはたらきは，アミノ酸の種類と並ぶ順序で決まる。よって③が正しい。

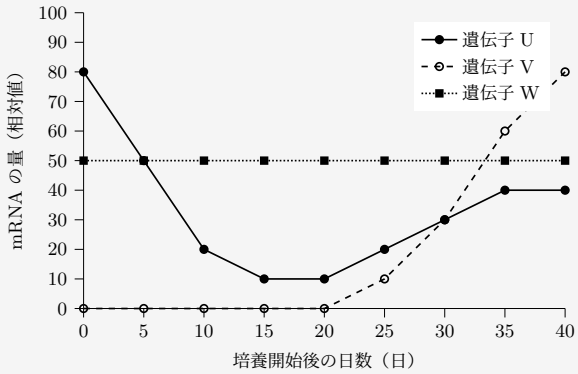
他の選択肢について

① 真核細胞では，mRNA は核の中で合成され，細胞質へ移動して翻訳に使われる。
② 1 つの遺伝子はくり返し転写され，多数の mRNA が合成される。
④ mRNA を構成するヌクレオチドの糖はリボースである。デオキシリボースは DNA の糖である。

問 4

〔リード文 B より〕

植物では，体の一部を切り取って適切な条件で培養すると，切り取った組織の細胞が分裂をくり返して，分化していない細胞のかたまり（カルス）ができる。……ある植物の[1]根の組織を切り取って培養し，……遺伝子 U は根の細胞で特に多く発現する遺伝子，遺伝子 V は葉の細胞で光合成に関わるタンパク質の遺伝子，遺伝子 W は呼吸に関わる酵素の遺伝子である。培養開始後 10〜20 日目にはカルスができ，25 日目ごろから芽と根が形成され，35 日目には緑色の葉が見られた。



[2]図 1　根の組織の培養中の mRNA の量の変化

問 4　図 1 と文章から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 培養に用いた根の細胞は，遺伝子 V をもっていた。
② 根の細胞では，遺伝子 V は培養開始時から多く発現していた。
③ カルスの細胞では，遺伝子 U と遺伝子 V がともに，培養開始時より多く発現していた。
④ 緑色の葉が見られるようになると，遺伝子 W は発現しなくなった。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
分化した細胞と遺伝子（植物体の再生）
分化した細胞も，その生物のすべての遺伝子をもっている。そのため，植物では根などの分化した組織の細胞から，葉をもつ完全な植物体が再生することがある。

着眼点
[1] **リード文**　「根の組織を切り取って培養し」。培養している細胞は，すべて根の細胞が分裂してできたものである。
[2] **図 1**　遺伝子 V は 0〜20 日目は 0 で，25 日目以降に増える。遺伝子 W は一定，遺伝子 U は減ってから増える。

考え方

手順 1　培養中の細胞はすべて根の細胞が分裂してできたもので，25 日目以降に遺伝子 V の mRNA が現れた。mRNA は遺伝子の転写でできるので，もとの根の細胞も遺伝子 V をもっていたと考えられる。
手順 2　残りの選択肢は，それぞれが指す時期の値を図 1 で読んで確かめる。

知識があると速い点　分化した細胞もすべての遺伝子をもつと知っていれば，①をすぐに選べる。

知識の整理：分化した細胞と遺伝子（植物体の再生）

【図表で整理】分化した細胞がもつ遺伝子と発現している遺伝子

細胞	もっている遺伝子	発現している遺伝子の例
根の細胞	その生物のすべての遺伝子	根の細胞に特有の遺伝子，呼吸に関わる酵素の遺伝子
葉の細胞	その生物のすべての遺伝子	光合成に関わるタンパク質の遺伝子，呼吸に関わる酵素の遺伝子
根から再生した植物体の葉の細胞	もとの根の細胞と同じ	光合成に関わるタンパク質の遺伝子，呼吸に関わる酵素の遺伝子

あわせて覚える　体細胞分裂でできた細胞は，もとの細胞と同じ遺伝子をもつ。

解説　根の細胞は遺伝子 V をもっていた（発現していなかっただけである）。よって①が正解である。

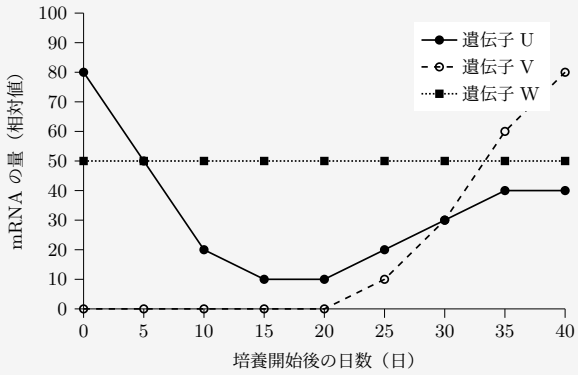
他の選択肢について

② 図 1 で，遺伝子 V の mRNA は 0 日目には 0 であり，根の細胞では発現していない。
③ カルスの時期には，遺伝子 U の mRNA は 0 日目の 80 より少なく，遺伝子 V の mRNA は 0 である。
④ 図 1 で，遺伝子 W の mRNA は 40 日目まで 50 のままであり，発現し続けている。

問 5

〔リード文 B より〕

……培養開始後 10〜20 日目にはカルスができ，25 日目ごろから芽と根が形成され，[3]35 日目には緑色の葉が見られた。



[4]図 1　根の組織の培養中の mRNA の量の変化

問 5　図 1 と文章から読み取れることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　培養開始後[1]10〜20 日目のすべての測定日で，遺伝子 U の mRNA の量は，培養開始時の[2]8 分の 1 以下であった。

b　遺伝子 V の mRNA は，緑色の葉が見られるようになった後に検出され始めた。

c　35 日目と 40 日目には，遺伝子 V の mRNA の量が遺伝子 W の mRNA の量より多かった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　⑦

必要な知識：なし

判断の材料は図 1 の数値と文章の日付だけであり，遺伝子のはたらきについての知識は使わない。

関連する教科書の項目：細胞の分化と遺伝子の発現

着眼点

[1] **記述 a**　「10〜20 日目のすべての測定日」。10 日目・15 日目・20 日目のどの日でも成り立つかを確かめる。

[2] **記述 a**　「8 分の 1 以下」。0 日目の値の 8 分の 1 を先に求める。

[3] **リード文**　「35 日目には緑色の葉が見られた」。記述 **b** の基準になる日である。

[4] **図 1**　遺伝子 U の 0 日目と 10〜20 日目の値，遺伝子 V が 0 でなくなる日，35 日目・40 日目の遺伝子 V と W の値。

考え方

手順 1　記述 **a**：0 日目の遺伝子 U は 80 なので，8 分の 1 は 80 ÷ 8 = 10 である。10 日目は 20 で 10 より多い。15 日目・20 日目は 10 だが，「すべての測定日」では成り立たないので誤りである。

手順 2　記述 **b**：遺伝子 V は 20 日目まで 0 で，25 日目に 10 になっている。検出され始めたのは 25 日目であり，緑色の葉が見られた 35 日目より前なので誤りである。

手順 3　記述 **c**：35 日目は遺伝子 V が 60，遺伝子 W が 50，40 日目は遺伝子 V が 80，遺伝子 W が 50 であり，どちらの日も V のほうが多い。よって正しい。

解説　**a** は誤（10 日目は 20），**b** は誤（検出され始めたのは 25 日目），**c** は正である。よって⑦が正解である。

他の選択肢について

① 記述 **a** と **b** を正としている。

② **a**・**b**・**c** の正誤をすべて取り違えている。

③ 記述 **a** を正としている。10 日目の遺伝子 U は 20 で，0 日目の 8 分の 1（10）より多い。

④ 記述 **a** を正，**c** を誤としている。

⑤ 記述 **b** を正としている。遺伝子 V は 25 日目にすでに検出されており，緑色の葉が見られた 35 日目より前である。

⑥ 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

問 5（つづき）

⑧ 記述 **c** を誤としている。35 日目・40 日目とも，遺伝子 V の値は遺伝子 W の 50 より大きい。